Proyecto Final

Desarrollen una aplicación web a partir del proyecto de investigación seleccionado en la materia de Seminario de Investigación, aplicando los conceptos y características de las **Progressive Web Apps (PWA)** vistos durante el curso. Si cumplieron con las entregas de tareas ya deberían tener un avance significativo.

Podrán utilizar Vanilla JavaScript, que fue la tecnología trabajada en clase, o en caso de querer cambiarla pueden utilizar cualquier otro framework o tecnología de su elección (React, vue, angular, etc).

Requisitos

La aplicación deberá:

- Estar basada en el proyecto desarrollado en Seminario de Investigación.
- Ser funcional y contar con una interfaz responsive.
- Implementar las características PWA obligatorias.
- Incorporar características adicionales de PWA que sean pertinentes para el proyecto.
- Utilizar Git para el control de versiones:
    - Contar con un repositorio que permita observar la evolución de la aplicación durante el desarrollo.
    - Deberán existir commits progresivos y significativos que permitan identificar el avance del proyecto, por ejemplo, la incorporación de funcionalidades, correcciones y nuevas características PWA.
- Estar publicada mediante **HTTPS** para su demostración.

Características obligatorias de PWA

Todas las aplicaciones deberán implementar como mínimo:

- **Responsive Design / Mobile First**
- **SPA y navegación sin recargas**
- **JavaScript modular**
- **Consumo de datos mediante Fetch API** y manejo de errores, cuando el proyecto requiera datos externos.
- **Almacenamiento local**, utilizando LocalStorage, SessionStorage o IndexedDB según las necesidades del proyecto.
- **Service Worker**
- **Cache API** y al menos una estrategia de caché.
- **Funcionamiento offline**, al menos de manera parcial.
- **Web App Manifest**, incluyendo nombre e iconos.
- **Instalación de la aplicación** en dispositivos compatibles.
- **HTTPS**
- **Optimización del rendimiento y auditoría con Lighthouse**.

Características adicionales

Cada equipo deberá implementar **al menos 2 características adicionales** que sean pertinentes para su proyecto:

- **Background Sync**
- **Geolocation API**
- **Web Share API**
- **Notification API / Push Notifications**
- **Badging API**
- **Wake Lock API**
- Otra API de su elección

Importante: Las características adicionales deberán tener una función real dentro de la aplicación. No se busca agregar funcionalidades únicamente para cumplir con el requisito. Se deberá justificar por qué cada característica fue seleccionada y qué beneficio aporta al usuario.

Uso de Inteligencia Artificial

El uso de herramientas de **Inteligencia Artificial** como ChatGPT, GitHub Copilot, Claude u otras está permitido como apoyo durante el desarrollo del proyecto.

Sin embargo, **el uso de IA no sustituye la comprensión del código desarrollado**. Cada integrante deberá ser capaz de:

- Explicar cómo funciona el código que forma parte de la aplicación.
- Identificar qué partes fueron desarrolladas o apoyadas mediante IA.
- Explicar dónde y cómo se aplicaron los conceptos de PWA.
- Justificar las decisiones técnicas tomadas.
- Realizar modificaciones o correcciones al código cuando sea necesario.

Durante la presentación, se podrá solicitar que expliquen, modifiquen o demuestren cualquier parte de la aplicación. **No será suficiente indicar que una funcionalidad fue generada por una herramienta de IA.**

Entregables

1. Aplicación

- Código fuente en un repositorio de Git.
- Aplicación funcional.
- URL de la aplicación desplegada.
- Aplicación instalable y demostrable.

2. Documento técnico

El documento deberá incluir:

- Breve descripción del proyecto y su objetivo.
- Tecnologías utilizadas.
- Características PWA obligatorias implementadas.
- Características adicionales implementadas.
- Explicación de **dónde y cómo** se aplicó cada característica.
- Justificación y beneficio de las características implementadas.
- Características que **no pudieron o no se consideraron implementar** y las razones.
- Pruebas realizadas para comprobar su funcionamiento.
- Evidencias mediante capturas de pantalla, resultados de Lighthouse y/o fragmentos de código cuando sea necesario.
- Una breve descripción del **uso de Inteligencia Artificial** durante el desarrollo, indicando para qué actividades se utilizó.

3. Presentación

Demostración de la aplicación funcionando y explicación de las principales características PWA implementadas, incluyendo una demostración de las funcionalidades offline e instalables y de las características adicionales seleccionadas.

Durante la presentación, los integrantes deberán demostrar que **comprenden el funcionamiento de la aplicación y pueden explicar las decisiones técnicas tomadas durante su desarrollo**.